

从语义 YAML 到矢量输出的确定性编译管线

谈法：先看四级粗带

VizIR 不是一个渲染器，而是一组分层 IR：每一层拥有明确的职责边界，下层只消费上层的规范化契约，绝不反向推断语义。

核心管线：四级 IR 自左向右逐层收敛



VizHIR 拥有 ·可编辑的 chart / diagram / geometry 意图 ·默认值展开与归一化 ·稳定 ID 与作用域唯一性 ·不负责：渲染路由、目标对象	VizMIR 拥有 ·类型化数据源与表达式 AST ·已解析引用、坐标空间与单位 ·比例尺、向导、布局请求 ·不负责：DOM / SVG 元素、交互	Scene2D 拥有 ·已解析 2D 几何与变换 ·边界框、绘制顺序、来源追溯 ·HIR / MIR / 数据键 / 生成阶段 ·不负责：图表意图、比例尺推断	Backend 拥有 ·目标命令与资源句柄 ·SVG 精确发射、PNG 透明栅格化 ·Capability 能力报告 ·不负责：可移植语义
---	---	--	--

MVP 三大方言家族

不假装一个渲染器理解所有视觉系统——每种方言有独立的 lowering 路径。

chart ·scatter / line / bar 数据驱动的标准图表。通道引用类型化表达式，比例尺与坐标轴在 MIR 阶段显式声明。 示例：服务健康看板、事故恢复、模型评测。	diagram ·graph 确定性分层或手动布局的图结构。节点与边保留稳定 ID，布局是编译器服务，在后端发射前完成。示例：Agent 运行时。	geometry ·scene 类型化分组、形状、文本、路径、变换。几何默认值在 lowering 时展开，HIR 几何不直接复用到 Scene2D。示例：编译管线海报。
---	---	---

四 crate 工作空间

core 定义类型与契约，compiler 做 lowering 与布局，backend 负责发射，cli 最频繁入口。

vizir-core hir ·mir ·scene ·patch expression ·capability ·validate 类型定义、验证、序列化 全 IR 家族的公共基础	vizir-compiler lower ·scene_builder ·layout HIR→MIR lowering MIR→Scene2D 构建 分层 / 手动布局服务	vizir-backend-svg capabilities ·emit 精确 SVG 发射 rsvg-convert 透明 PNG 能力协商与缺失报错	vizir-cli validate ·normalize ·render explain ·capabilities ·schema 命令行入口 Schema 生成、节点溯源
--	--	---	---

MVP 不变量（13 条）

每一条都是编译过程中的硬性保证，违反即诊断错误而非静默降级。

01 ID 稳定唯一：文档、视图、数据项、图节点在各自作用域内唯一且稳定。	08 能力显式：不支持的能力返回诊断，不静默消失。
02 数据键明确：每个数据驱动标记都有显式稳定 key 字段。	09 透明可验：PNG 透明度从产物验证，不从文件名推断。
03 引用先验：数据集、字段、节点、边引用在 lowering 前全部解析。	10 序列化确定：序列化顺序与生成 ID 均为确定性。
04 有限几何：解析后的几何只包含有限值。	11 表达式纯：规范表达式是纯类型 AST，字符串不携带可执行 MIR 语义。
05 全链路溯源：场景节点保留 HIR 源、数据键、生成阶段、MIR 源、数据谱系。	12 空间显式：坐标空间与单位在 MIR 中显式，不兼容空间类型不统一。
06 布局前置：布局是编译器服务，在后端发射前完成。	13 补丁等价：ScenePatch 要求文档与基础修订匹配；补丁 / 全量重计算产出等价语义。
07 后端纯净：SVG 发射不做数据查找、比例尺推断或图布局。	

稳定化路线图

通过「晋升门槛」逐阶段扩展，不向 SceneNode 堆砌未经验证的字段。

0.1 ·静态 Core2D 已实现 版本化 YAML/JSON 线协议·三大 HIR 方言·稳定 ID 与验证 MIR 比例尺 / 标记 / 向导 / 布局·类型化表达式 AST 确定性布局服务·Scene2D 全溯源·修订化增量补丁 精确 SVG + 透明 PNG ·画廊示例·多维度测试	0.2 ·输出剖面与更强布局 显式 print/web 输出剖面与单位 内在文本测量与换行·CJK 策略 Graphviz 布局提供方·标签碰撞规避 类型化主题令牌·可复现性清单	
0.3 ·数据流与比例尺广度 filter / calculate / aggregate / bin / sort / join 时间与有序比例尺·分面·图例·热力图 列式 InstanceSet 存储·CSV / 资源表	0.4 ·交互式 Web 运行时 浏览器内表达式求值·信号与选择器 事务化运行时状态·ScenePatch 传输 自包含 HTML 运行时·SVG / Canvas 目标	
0.5 ·时间线与文档后端 语义过渡 + 关键帧时间线 Canvas 与 TikZ 原生目标 固定帧渲染 + 视频清单	之后·Scene3D 2D 稳定后才启动 独立方言：网格 / 相机 / 材质 / 光 共享身份与溯源，不共享节点	晋升门槛 1. 至少 3 个实质不同的场景 2. 有名称、所有者、不变量、非职责 3. 正常与失败行为独立测试 4. 交付尺寸下目视检查 5. 不支持行为记录在损失账本